Problem L. 子序列

称一个长度为 k 的整数序列 $C = c_1, c_2, \cdots, c_k$ 是好的，若序列里最小值与最大值的平均值等于序列的中位数。长度为 k 的序列的中位数定义为序列里第 $\lceil \frac{k}{2} \rceil$ 小的元素，其中 $\lceil x \rceil$ 表示大于等于 x 的最小整数。例如，序列 $1, 7, 4, 3$ 的中位数是 3，而序列 $5, 8, 2, 1, 6$ 的中位数是 5。

更正式地，令 $D = d_1, d_2, \cdots, d_k$ 表示将序列 C 从小到大排序后得到的序列。称 C 是好的，若

$$\frac{d_1 + d_k}{2} = d_{\lceil \frac{k}{2} \rceil}$$

给定整数序列 $A = a_1, a_2, \cdots, a_n$，求其最长好子序列的长度。请回忆，称序列 B 是序列 A 的子序列，若 B 可以通过以下方式获得：从 A 中删除零个或多个元素，同时不改变剩余元素的相对顺序。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 300$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 3 \times 10^3$）表示序列的长度。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le 10^9$）表示序列。

保证所有数据 n 之和不超过 3×10^3。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示最长好子序列的长度。

Example

standard input	standard output
4 7 3 5 9 8 2 11 5 7 7 9 2 4 17 10 15 1 100 2 100 100	5 4 1 2

Note

对于第一组样例数据，最长好子序列是 $3, 5, 8, 2, 5$。它的最小元素是 2，最大元素是 8，中位数是 5。

对于第二组样例数据，最长好子序列是 $7, 9, 4, 10$。它的最小元素是 4，最大元素是 10，中位数是 7。